ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. C
2. A
3. B
4. A
5. B
6. D
7. A
8. C
9. A
10. D
Minden helyes válasz 1 pont.

2. Esettanulmány (11 pont)

a) Hidroxilcsoport, ***1 pont***
amely aromás gyűrűhöz kapcsolódik. (vagy fenolos hidroxilcsoport) ***1 pont***
b) Aszkorbinsavat nem tartalmazó savoldat (pl. ecet) alkalmazása nem akadályozza meg a barnulást. (Bármilyen hasonló értelmű válasz.) ***1 pont***
c) (Bio)katalizátorok (egy-egy szerves reakció gyorsítása). ***1 pont***
d) Fehérjék. ***1 pont***
e) Mert a hőmérséklet csökkentése a kémiai reakciók sebességét csökkenti. ***1 pont***
f) A nitrogén nem reakcióképes anyag. ***1 pont***
Anyagszerkezeti oka: az atomok között erős, háromszoros kovalens kötés. ***1 pont***
A nitrogénmolekula szerkezeti képlete: |N≡N| ***1 pont***
g) A bentonit a folyamatot katalizáló enzimet (fehérjét) köti meg, ***1 pont***
míg az aktív szén a polifenolt. ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

1. D
2. B
3. D
4. C
5. E
6. D
7. B
8. B
Minden helyes válasz 1 pont.

4. Alternatív feladat (15 pont)

A) Táblázatos feladat

1. 16 *1 pont*
2. 9 *1 pont*
3. $4s^1$ *1 pont*
4. $2s^2\ 2p^5$ *1 pont*
5. pl. Se (Te, Po is elfogadható) *1 pont*
6. pl. Rb (Cs, Fr is elfogadható) *1 pont*
7. 2 *1 pont*
8. 1 *1 pont*
9. 1 *1 pont*
10. 3. *1 pont*
11. 4. *1 pont*
12. Kovalens kötés. *1 pont*
13. Ionos kötés. *1 pont*
14. $S(g) + 2\ e^- = S^{2-}(g)$ *1 pont*
15. $K(g) = K^+(g) + e^-$ *1 pont*
(14. és 15. egyenletei a halmazállapotok feltüntetése nélkül is elfogadható.)

B) Számítási feladat

a) Az α-romboéderes módosulat **sűrűsége**: $\rho(\mathrm{B}) = \dfrac{27{,}0\ \mathrm{g}}{11{,}0\ \mathrm{cm}^3} = \mathbf{2{,}45\ g/cm^3}$ *2 pont*

b) A vizsgált minta anyagmennyisége: $n\ (\mathrm{B}) = \dfrac{27{,}0\ \mathrm{g}}{10{,}8\ \mathrm{g/mol}} = 2{,}50\ \mathrm{mol}$ *1 pont*

Az atomok száma a mintában: $N(\mathrm{B}) = 2{,}50\ \mathrm{mol} \cdot 6 \cdot 10^{23}\ 1/\mathrm{mol} = 1{,}5 \cdot 10^{24}$ *1 pont*

A **protonok száma** a mintában: $N(p^+) = 5 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{24} = \mathbf{7{,}5 \cdot 10^{24}}$ *1 pont*

c) Az **elektronok száma** a mintában a protonok számával egyenlő:

$N(\mathrm{e}^-) = \mathbf{7{,}5 \cdot 10^{24}}$ *1 pont*

A bór atomonként 3 vegyértékelektront tartalmaz, *1 pont*

tehát a **vegyértékelektronok száma:** $N_{ve}(\mathrm{e}^-) = 3 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{24} = \mathbf{4{,}5 \cdot 10^{24}}$ *1 pont*

d) $B_2O_3 + 3\ Mg = 2\ B + 3\ MgO$

(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont) *2 pont*

A redukcióhoz szükséges magnézium anyagmennyisége:

$n(\mathrm{Mg}) = 1{,}5 \cdot 2{,}50\ \mathrm{mol} = 3{,}75\ \mathrm{mol}$ *2 pont*

Tömege: $m(\mathrm{Mg}) = 3{,}75\ \mathrm{mol} \cdot 24{,}3\ \mathrm{g/mol} = \mathbf{91{,}1\ g}$ *1 pont*

A szükséges oxid anyagmennyisége:

$n(\mathrm{B_2O_3}) = 0{,}5 \cdot 2{,}50\ \mathrm{mol} = 1{,}25\ \mathrm{mol}$ *1 pont*

Tömege: $m(\mathrm{B_2O_3}) = 1{,}25\ \mathrm{mol} \cdot 69{,}6\ \mathrm{g/mol} = \mathbf{87{,}0\ g}$ *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Táblázatos feladat (15 pont)

1. $CH_3–COOH$ *1 pont*
2. $CH_3–CH_2–OH$ *1 pont*
3. $CH_3–NH_2$ *1 pont*
4. $NH_2–CH_2–COOH$ (vagy: $NH_3^+–CH_2–COO^-$) *1 pont*
5. Folyékony
6. Folyékony **a kettő (5 és 6) együtt** *1 pont*
7. Szilárd *1 pont*
8. Hidrogénkötés *1 pont*
9. Hidrogénkötés *1 pont*
10. Ionkötés *1 pont*
11. Sav
12. Savas **a kettő (11 és12) együtt** *1 pont*
13. Semleges *1 pont*
14. Bázis
15. Lúgos **a kettő (14 és 15) együtt** *1 pont*
16. Amfoter (vagy: sav és bázis) *1 pont*
17. Pl. ecetsavból és etanolból (vagy glicinből és etanolból) *1 pont*
Pl. : $CH_3–COOH + CH_3–CH_2–OH \rightleftharpoons CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$ *1 pont*

6. Elemző feladat (15 pont)

a) C (választóvíz) *1 pont*
b) A: $NaHCO_3$ *1 pont*
E: CaO *1 pont*
A szódabikarbóna reakciójában gázfejlődés tapasztalható,
a másik reakcióban nem. *1 pont*
$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 + H_2O$ *2 pont*
$CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$ *2 pont*
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)
c) Rézgálic (vagy G-jel) *1 pont*
$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ *1 pont*
($Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$ egyenlet felírása is elfogadható.)
d) Az arany esetében nincs változás. *1 pont*
NO_2 *1 pont*
e) D: nátrium-hidroxid *1 pont*
F: propanon (vagy dimetil-keton) *1 pont*
$CH_3–CO–CH_3$ *1 pont*

7. Számítási feladat (12 pont)

a) A végbemenő reakció egyenlete: $HNO_3 + KOH = KNO_3 + H_2O$ ***1 pont***

b) A fogyott kálium-hidroxid anyagmennyisége:

$n(KOH) = 0{,}100\ \text{mol/dm}^3 \cdot 0{,}02453\ \text{dm}^3 = 2{,}453 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***

1 cm^3 hígított oldatban lévő salétromsav anyagmennyisége ugyanennyi:

$n(HNO_3) = 2{,}453 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***

1 cm^3 hígított oldatban lévő salétromsav tömege:

$m(HNO_3) = 2{,}453 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot 63{,}0\ \text{g/mol} = \mathbf{1{,}55 \cdot 10^{-1}\ g}$ (0,155 g) ***1 pont***

c) A hígított oldat anyagmennyiség-koncentrációja:

$$c = \frac{2{,}453 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}}{10^{-3}\ \text{dm}^3} = \mathbf{2{,}45\ mol/dm^3}$$ ***1 pont***

d) A kiindulási salétromsav-oldat tömege: $m_1 = 40{,}0\ \text{cm}^3 \cdot 1{,}400\ \text{g/cm}^3 = 56{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***

Az oldat salétromsav-tartalma: $m_1(HNO_3) = 0{,}653 \cdot 56{,}0\ \text{g} = 36{,}57\ \text{g}$ ***1 pont***

azaz $n_1(HNO_3) = \frac{36{,}57}{63{,}0}\ \text{mol} = 0{,}580\ \text{mol}$ ***1 pont***

A hígított oldat is ugyanennyi salétromsavat tartalmaz (Vagy ennek alkalmazása). ***1 pont***

A hígított oldat térfogata: $V_2 = \frac{0{,}580\ \text{mol}}{2{,}453\ \text{mol/dm}^3} = 0{,}237\ \text{dm}^3 = \mathbf{237\ cm^3}$ ***1 pont***

e) A közömbösítés során keletkező kálium-nitrát anyagmennyisége:

$n(KNO_3) = 2{,}453 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tömege: $m(KNO_3) = 2{,}453 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot 101{,}1\ \text{g/mol} = \mathbf{2{,}48 \cdot 10^{-1}\ g}$ (0,248 g) ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (14 pont)

a) Az összetétel megállapításánál 100 g vegyületből induljunk ki, melyben az egyes alkotórészek tömege:

$m(K) = 35{,}1\ \text{g}$; $m(S) = 28{,}9\ \text{g}$; $m(O) = 36{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***

Az alkotórészek anyagmennyisége:

$$n(K) = \frac{35{,}1\ \text{g}}{39{,}1\ \text{g/mol}} = 8{,}98 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$$

$$n(S) = \frac{28{,}9\ \text{g}}{32{,}1\ \text{g/mol}} = 9{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$$

$$n(O) = \frac{36{,}0\ \text{g}}{16{,}0\ \text{g/mol}} = 2{,}25\ \text{mol}$$ ***1 pont***

Az anyagmennyiség-arányok: $n(K) : n(S) : n(O) = 1 : 1 : 2{,}5$ ***1 pont***

Egész számokkal kifejezve: $n(K) : n(S) : n(O) = 2 : 2 : 5$ ***1 pont***

A vegyület képlete: $\mathbf{K_2S_2O_5}$ ***1 pont***

b) A kénatom oxidációs száma a vegyületben:

$z = -\dfrac{5 \cdot (-2) + 2 \cdot 1}{2} = 4$ (számítás kijelölése nélkül is elfogadható) ***2 pont***

c) A felszabaduló gáz a kén-dioxid (SO_2). ***1 pont***

A SO_2 szerkezeti képlete. ***1 pont***

d) 10 liter uborkalé 2000 mg, azaz 2,0 g kén-dioxidot tartalmazhat, ***1 pont***

melynek anyagmennyisége: $n(SO_2) = \dfrac{2{,}00\ \text{g}}{64{,}1\ \text{g/mol}} = 3{,}12 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

1 mol szilárd anyagból ($K_2S_2O_5$) 2 mol kén-dioxid szabadul fel. ***1 pont***

A felhasználható $K_2S_2O_5$ anyagmennyisége: $n(K_2S_2O_5) = 1{,}56 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tömege: $m(K_2S_2O_5) = 1{,}56 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot 222{,}4\ \text{g/mol} =$ **3,47 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)